



厦门大学《微积分 III-2》课程期中试卷

试卷类型：(经济类 A 卷) 考试时间：2023 年 4 月 16 日

一、选择题：(每小题 4 分，共 16 分)

得 分	
评阅人	

1. 设直线 $L \begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$, 平面 $\Pi: 4x-2y-2z=3$, 则()。

(A) L 平行于 Π ; (B) L 在 Π 上; (C) L 垂直于 Π ; (D) L 与 Π 相交但不垂直。

2. 下列结论中，错误的是()。

(A) $x^2 = 1 + 2y^2 + 3z^2$ 表示双叶双曲面; (B) $z - 1 = x^2 + y^2$ 表示圆锥面;

(C) $y^2 = \sqrt{2}x$ 表示抛物柱面; (D) $z = x^2 - y^2$ 表示双曲抛物面。

3. $f(x, y) = \begin{cases} 1 & y \geq 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处()。

(A) 连续; (B) $f_x(0, 0)$ 存在; (C) $f_y(0, 0)$ 存在; (D) 可微。

4. 考虑二元函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的四条性质：(1) 连续; (2) 两个偏导数连续; (3) 可微; (4) 两个偏导数存在。若用 $P \Rightarrow Q$ 表示可由性质 P 推出性质 Q , 则有()

(A) $(3) \Rightarrow (1) \Rightarrow (4)$; (B) $(3) \Rightarrow (2) \Rightarrow (1)$; (C) $(2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$; (D) $(3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$ 。

二、填空题：(每小题 4 分，共 20 分)

得 分	
评阅人	

1. 设 $y_t = t^2 \cdot 3^t$, 则其差分 $\Delta y_t =$ _____。

2. 设二元函数 $z = x^y$, 则 $dz|_{(e,1)} =$ _____。

3. 已知 $y = x^k(x+1)e^{3x}$ 是微分方程 $y'' - 6y' + 9y = (6x+2)e^{3x}$ 的一个特解, 其中 k 为常数, 则 $k =$ _____。

4. 设一平面通过点 $(3, -1, -3)$, 且在 x 轴、 y 轴、 z 轴上的截距都相等, 则该平面方程为_____。

5. 由旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 和平面 $x + y + z = 1$ 所围成的空间有界区域在 xoy 坐标面上的投影为 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid$ _____ $\}$ 。

三、（每小题 8 分，共 24 分）求解下列微分方程：

1. 求微分方程 $(x^2 + y^2)dx - xydy = 0$ 的通解；

得 分	
评阅人	

2. 求满足初始条件 $y(0) = y'(0) = 1$ 的微分方程 $yy'' + y'^2 - 2yy' = 0$ 的特解；

3. 求微分方程 $y'' + 4y = 3\cos x$ 的通解。

四、（本题 8 分） 求过点 $(-1, 0, 6)$ ，且平行于平面 $3x - 2y + z = 8$ ，

又与直线 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{2}$ 相交的直线的方程。

得 分	
评阅人	

五、（本题 10 分）求直线 $\begin{cases} x+7y-z=-1 \\ x-y+z=1 \end{cases}$ 在平面 $-x+2y+z=1$ 上的投

影直线方程，并求其绕 z 轴旋转一周所成曲面的方程。

得 分	
评阅人	

六、(本题 8 分) 求差分方程 $y_{t+2} + 4y_{t+1} - 5y_t = 12t + 2$ 的通解。

得 分	
评阅人	

七、(本题 14 分) 讨论 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$,

得 分	
评阅人	

在点 $(0, 0)$ 处，是否连续？偏导数是否存在？是否可微？偏导数是否连续？